Documento de Especificações Técnicas: KomissX (requisitos)

Versão: 1.0

Stack Principal: NestJS (Backend) | React (Frontend) | PostgreSQL (Banco de Dados

1. Executive Summary (Resumo Executivo)

O **KomissX** é uma plataforma SaaS corporativa de alta escalabilidade projetada para resolver a complexidade de apuração de remuneração variável, metas comerciais e auditoria financeira para empresas integradas ao ecossistema HubSoft. O sistema consolida dados operacionais dispersos (HubSoft, Metabase, Google Sheets e bancos internos), aplicando um motor de regras configurável que elimina planilhas manuais, mitiga erros de cálculo e garante governança através de trilhas de auditoria imutáveis.

2. Business Objectives (Objetivos de Negócio)

- **Automação Integral:** Reduzir o tempo gasto no fechamento de comissões de dias para minutos.
- **Zero Inconsistência:** Garantir precisão matemática nos cálculos de comissões comerciais e técnicas.
- **Transparência e Rastreabilidade:** Disponibilizar para gestores, financeiros e colaboradores a exata fórmula e origem dos dados que geraram cada centavo de comissão.
- **Flexibilidade Operacional:** Permitir que novos planos de comissionamento e metas sejam parametrizados via interface administrativa, sem necessidade de novos deploys de código.

3. Scope (Escopo)

- **Escopo Incluso:** Autenticação multi-tenant, gestão de estrutura organizacional (equipes/cargos), motor de regras dinâmico, ingestão de dados via APIs/Webhooks, processamento assíncrono de fechamentos (semanal/mensal), emissão de relatórios consolidados e logs de auditoria.

- **Fora de Escopo:** Processamento direto de pagamentos bancários (TED/PIX). O sistema consolida e exporta os dados prontos para o ERP ou sistema bancário, mas não executa a liquidação financeira externa.

4. Stakeholders (Partes Interessadas)

- **Sponsors/Diretoria:** Visibilidade macro de performance e ROI.
- **Gestores e Supervisores Comerciais:** Gestão de metas e validação de entregas.
- **Departamento Financeiro:** Conferência de valores, auditoria e aprovação de fechamentos.
- **Equipe de Engenharia (Devs/DevOps):** Implementação, sustentação e escala da plataforma.

5. Personas (Perfis de Usuário)

1. **Administrador do Tenant:** Configura cargos, equipes, usuários e parametriza o motor de regras.
2. **Gestor/Supervisor:** Visualiza dashboards de performance do time, insere metas e valida pré-fechamentos.
3. **Analista Financeiro:** Audita os cálculos gerados pelo motor, aprova fechamentos e exporta relatórios de pagamento.
4. **Colaborador (Vendedor/Técnico):** Visualiza seu dashboard individual, metas atingidas e extrato de comissão transparente.

6. Functional Requirements (Requisitos Funcionais)

EU IA	Módulo	Descrição	Prioridade
RF-001	EU SOU	O sistema deve isolar estritamente os dados por ID de Tenant (tenant_id).	Crítica
RF-002	Motor	O sistema deve permitir a criação de regras de comissão baseadas em fórmulas matemáticas, faixas de atingimento e penalidades.	Crítica

RF-003	Motor	O sistema deve versionar cada regra de comissão de forma que alterações não afetem fechamentos retroativos.	Crítica
RF-004	Fechamento	O sistema deve processar fechamentos financeiros de forma assíncrona, notificando o usuário ao concluir.	Alto
RF-005	Integração	O sistema deve expor webhooks para receber eventos de ordens de serviço e vendas concluídas do HubSoft.	Alto
RF-006	Auditoria	O sistema deve gravar logs imutáveis de qualquer alteração manual em metas ou regras.	Crítica

7. Non-Functional Requirements (Requisitos Não-Funcionais)

EU IA	Categoria	Critério de Aceitação Técnico	Prioridade
RNF-001	Segurança	Senhas criptografadas com bcrypt. Sessões gerenciadas via JWT com expiração de 15 minutos e Refresh Token.	Crítica
RNF-002	Desempenho	Consultas agregadas de comissão devem responder em menos de 200ms utilizando cache em Redis.	Alto

RNF-003	Escala	O motor de processamento de fechamento deve rodar em Background Jobs isolados (BullMQ/Redis).	Alto
RNF-004	Disponibilidade	Arquitetura stateless rodando em Docker/Kubernetes com disponibilidade mínima de 99.9%.	Alto

8. Business Rules (Regras de Negócio)

- **BR-001 (Imutabilidade de Fechamentos):** Uma vez que um período de fechamento (ex: Mensal - Janeiro/2026) for marcado como **Aprovado/Pago** pelo Financeiro, nenhuma regra, meta ou dado integrado poderá alterar os valores calculados. Se correções forem necessárias, deverão ser lançadas como ajustes manuais no mês subsequente.
- **BR-002 (Hierarquia de Alçada):** Supervisores só podem visualizar e validar dados de sua respectiva equipe. Gerentes visualizam todas as equipes de sua unidade operacional. O Financeiro e a Diretoria possuem visão global do Tenant.

9. User Stories (Histórias de Usuário)

US-001 — Processamento de Fechamento de Comissão

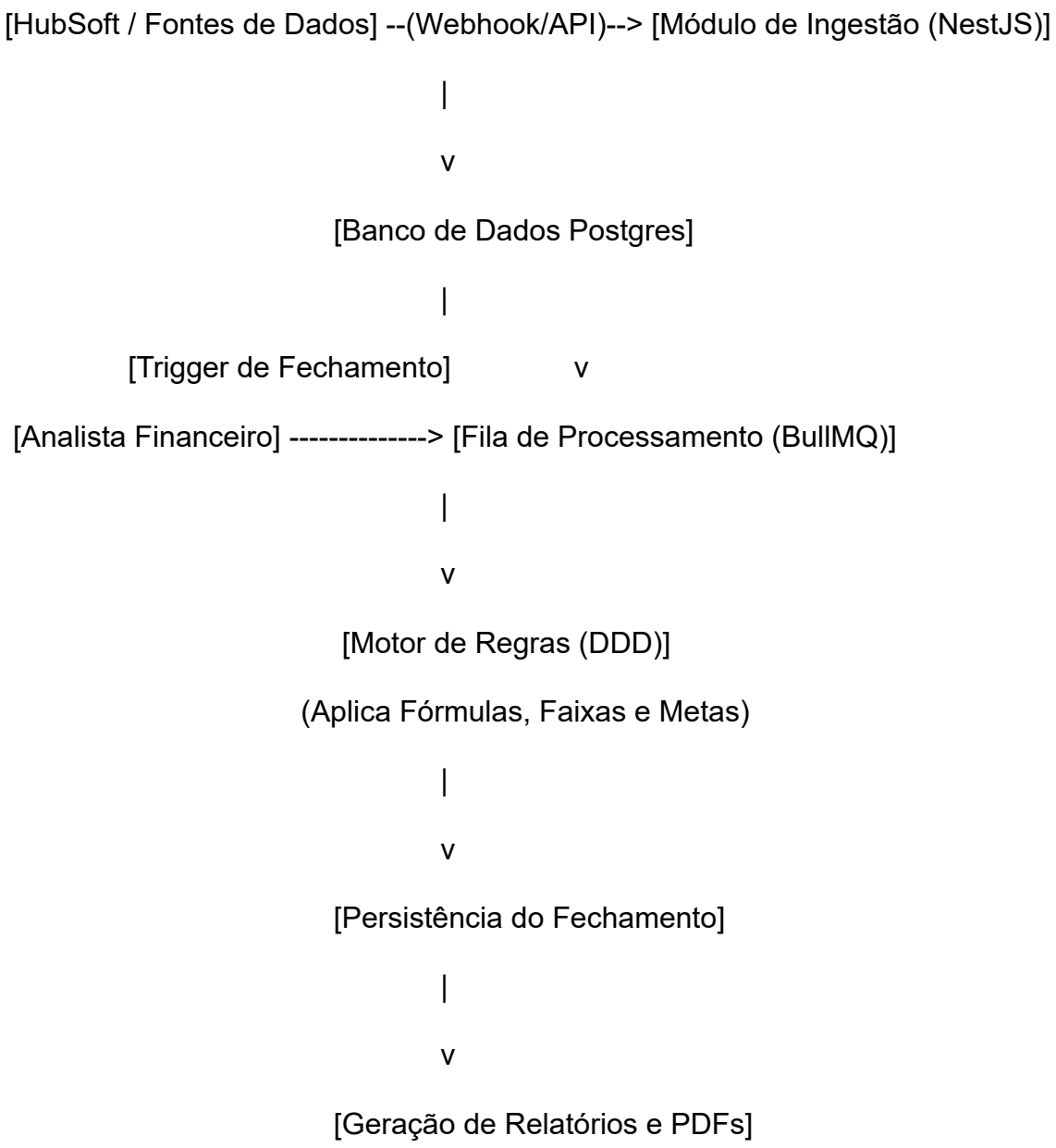
Como Analista Financeiro

Quero iniciar o processamento do fechamento de comissão do mês anterior

Para que o sistema calcule automaticamente os valores com base nas regras vigentes e gere a folha de remuneração variável sem erros manuais.

- **Critério de Aceitação 1 (Gherkin):**
  - **Given** que o usuário está autenticado com o papel de FINANCEIRO no tenant Amazonet,
  - **And** o período de "Janeiro/2026" está com o status ABERTO,
  - **When** o usuário acionar o botão "Processar Fechamento",
  - **Then** o sistema deve mudar o status do período para PROCESSANDO, iniciar o Job assíncrono em background e retornar uma mensagem de sucesso imediata.

10. Process Flows (Fluxo de Processamento de Dados)



11. System Architecture (Arquitetura do Sistema)

A solução adota **Clean Architecture** e princípios de **Domain-Driven Design (DDD)** dentro do ecossistema NestJS, garantindo o desacoplamento das regras de negócio em relação a frameworks e bancos de dados.

Estrutura de Camadas (NestJS Backend):

1. **Domain Layer:** Contém as entidades de domínio (Tenant, User, CommissionRule, ClosingPeriod), Value Objects e interfaces de repositórios. Camada pura, sem dependência de NestJS ou TypeORM.
2. **Application Layer:** Casos de uso (ExecuteClosingUseCase, CalculateCommissionUseCase), manipuladores de eventos e DTOs.
3. **Infrastructure Layer:** Implementação de repositórios (TypeORM/PostgreSQL), serviços de integração (HubSoft API Client), adapters de filas (BullMQ) e estratégias de segurança.
4. **Presentation Layer:** Controladores REST expostos via HTTP mapeando rotas e aplicando guardas de segurança baseadas em perfis (RBAC).

12. Database Design (Modelagem Relacional)

Para atender ao modelo multi-tenant escalável com excelente custo-benefício inicial e isolamento lógico seguro, adotamos a estratégia de **Shared Database com Shared Schema**, onde todas as tabelas cruciais possuem a coluna tenant_id indexada, combinada com chaves primárias.

Tabela:tenants

Campo	Tipo Dados	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador único do Tenant (ex: Amazonet)
name	VARCHAR(150)	NÃO NULO	Nome da empresa cliente

created_at	CARIMBO DE DATA E HORA	PADRÃO AGORA()	Data de criação

Tabela:users

Campo	Tipo Dados	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador único do usuário
tenant_id	UUID	FK -> inquilinos(id)	Isolamento do inquilino
email	VARCHAR(255)	ÚNICO, NÃO NULO	E-mail de login
password_hash	VARCHAR(255)	NÃO NULO	Senha criptografada
role	VARCHAR(50)	NÃO NULO	Perfil (ADMIN, GESTOR, FINANCEIRO, OPERADOR)

Tabela:commission_rules

Campo	Tipo Dados	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador da regra

tenant_id	UUID	FK -> inquilinos(id)	Isolamento
title	VARCHAR(150)	NÃO NULO	Nome da regra (ex: "Comissão Venda Fibra")
formula_json	JSONB	NÃO NULO	Estrutura da regra (coeficientes, faixas, metas)
version	INT	NÃO NULO PADRÃO 1	Controle de versionamento
is_active	BOOLEANO	PADRÃO VERDADEIRO	Status da regra

Tabela:closing_periods

Campo	Tipo Dados	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador do período
tenant_id	UUID	FK -> inquilinos(id)	Isolamento
period_name	VARCHAR(7)	NÃO NULO	Formato 'AAAA-MM' (ex: '2026-01')

status	VARCHAR(30)	NÃO NULO	ABERTO, PROCESSANDO, CONCLUIDO, APROVADO

Índices Recomendados: Composite Index em (tenant_id, email) na tabela users e (tenant_id, period_name) em closing_periods para otimização extrema de performance e segurança nas queries.

13. API Specification (Especificação de Endpoints REST)

1. Iniciar Processamento de Fechamento

- **Método HTTP:** POST
- **Rota:** /api/v1/closings/process
- **Headers:** Authorization: Bearer <JWT_TOKEN> (Injeta o contexto do tenant_id)
- **Corpo da solicitação (JSON):**

JSON

```
{
  "period": "2026-01",
  "closing_type": "MENSAL"
}
```

- **Resposta (202 Aceita):**

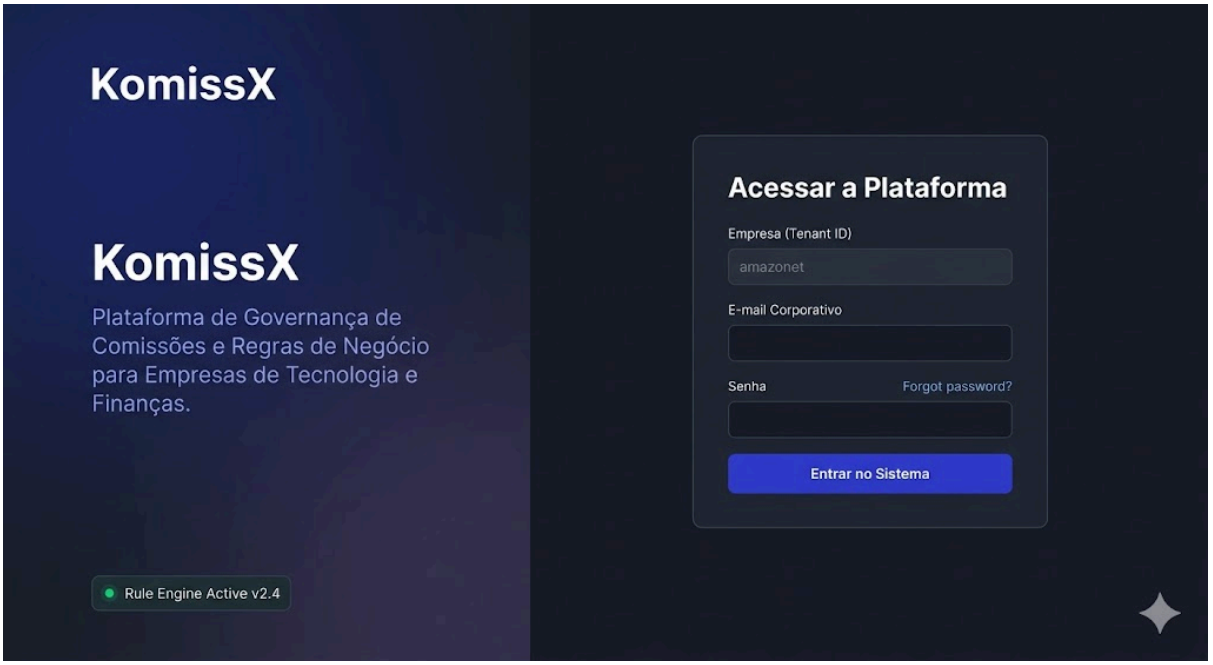
JSON

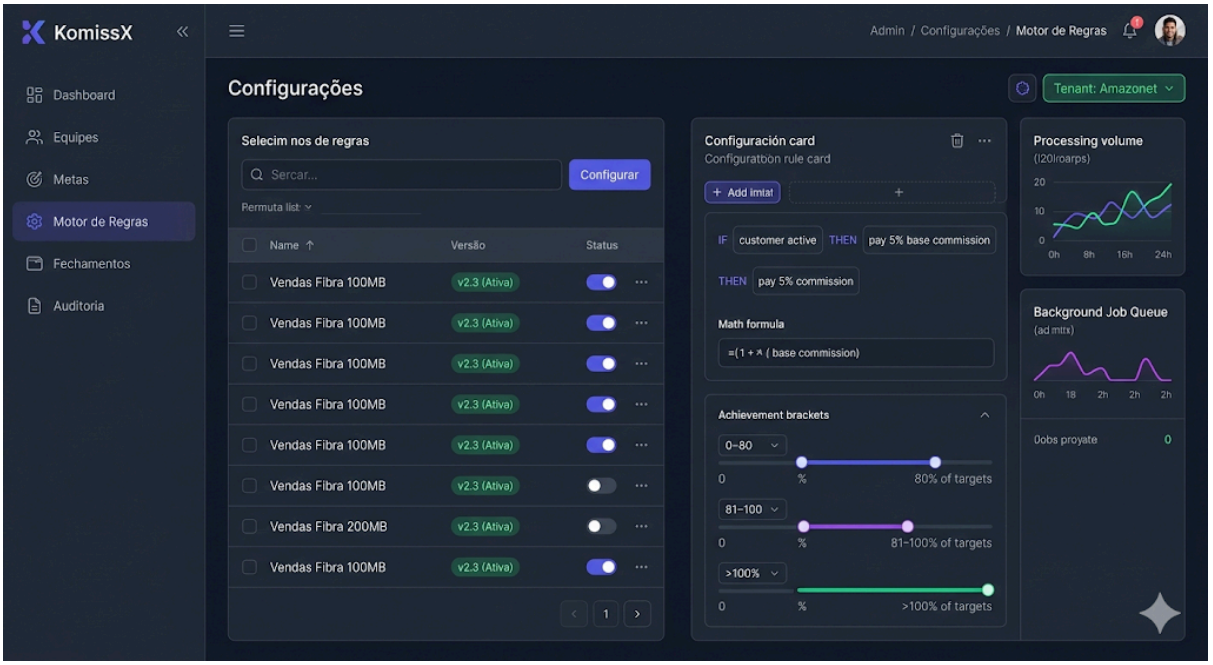
```
{
  "message": "Processamento de fechamento iniciado com sucesso.",
  "job_id": "job_clos_amazonet_2026_01_001",
  "status": "PROCESSANDO"
}
```

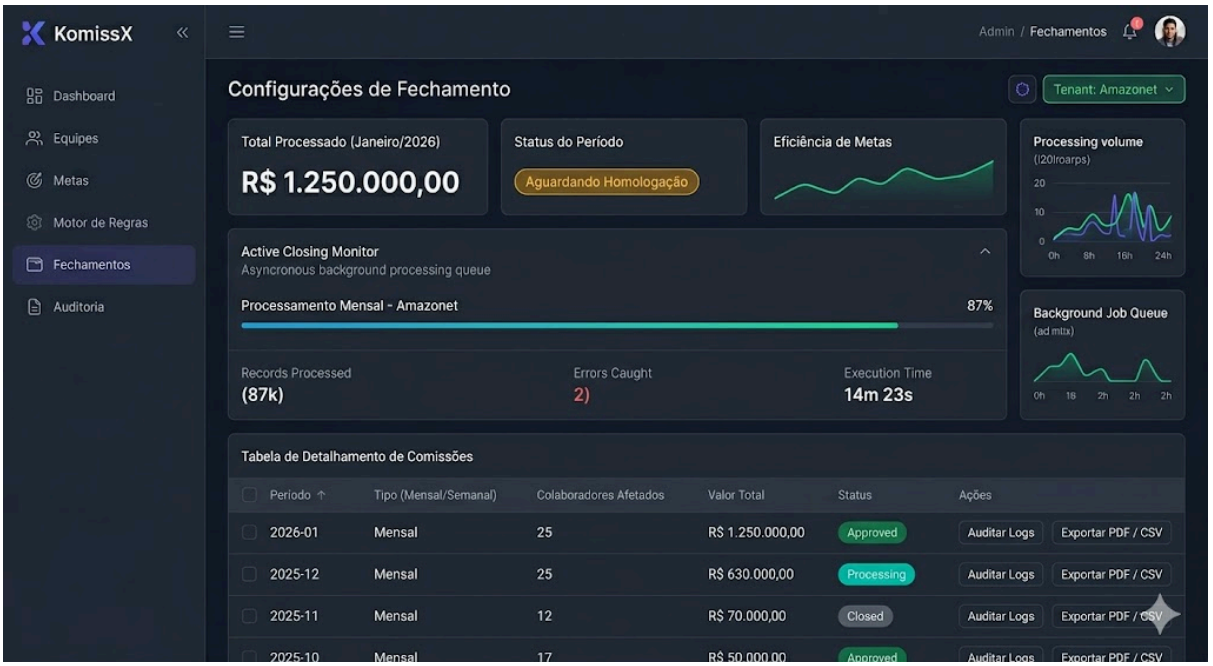
- **Regra de Validação:** Caso o período informado já conste como APROVADO, a API interceptará a requisição retornando o erro 409 Conflict: "Não é possível reprocessar um período homologado e fechado pelo financeiro".

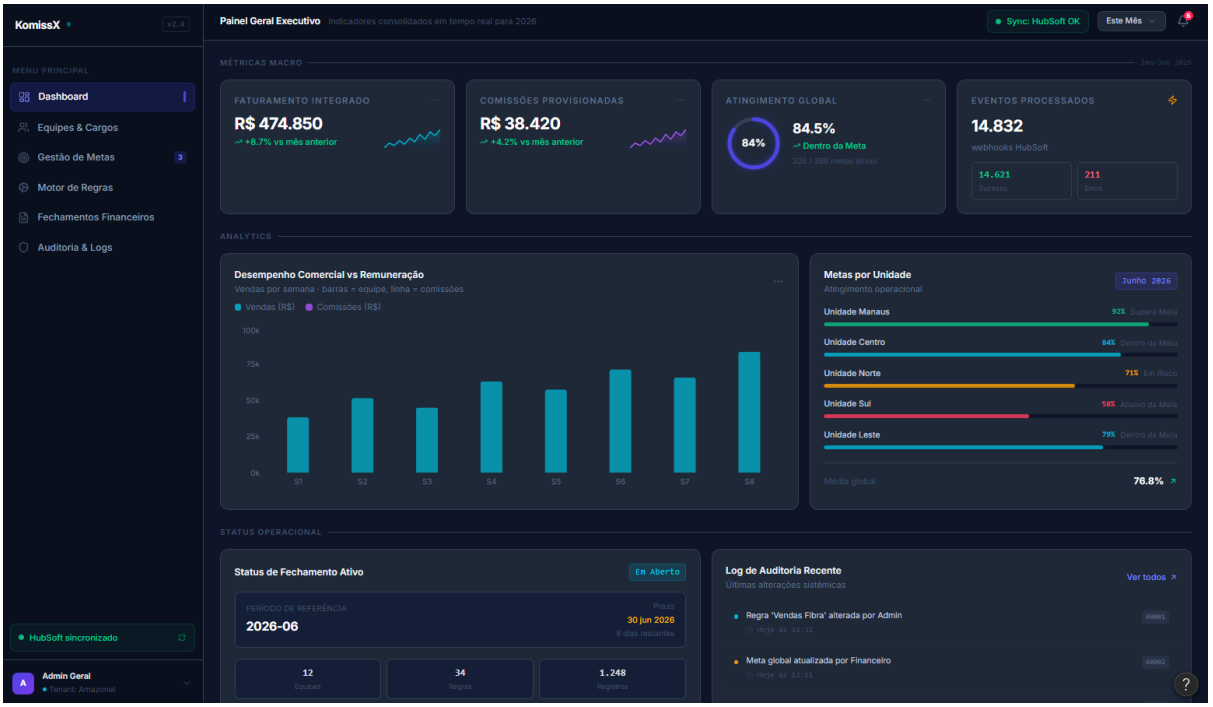
14. Technical Roadmap (Plano de Implementação)

- **Milestone 1:** Setup da infraestrutura Docker, Boilerplate NestJS/React e isolamento de banco Multi-tenant (15 dias).
- **Milestone 2:** Módulo de IAM, Gestão de Estrutura Organizacional e Ingestão de Webhooks do HubSoft (20 dias).
- **Milestone 3:** Desenvolvimento do Motor de Regras Core (DSL/JSONB) e infraestrutura de Filas com BullMQ (25 dias).
- **Milestone 4:** Módulo de Fechamentos, Relatórios PDF, Painel Financeiro e Homologação Geral (20 dias).




KomissX
Dashboard
Equipes
Metas
Motor de Regras
Fechamentos
Auditoria
Admin / Configurações / Motor de Regras
Configurações
Tenant: Amazonet
Selecim nos de regras
Sercar...
Configurar
Permuta list
Name
Versão
Status
Vendas Fibra 100MB
v2.3 (Ativa)
Vendas Fibra 100MB
v2.3 (Ativa)
Vendas Fibra 100MB
v2.3 (Ativa)
Vendas Fibra 100MB
v2.3 (Ativa)
Vendas Fibra 100MB
v2.3 (Ativa)
Vendas Fibra 100MB
v2.3 (Ativa)
Vendas Fibra 200MB
v2.3 (Ativa)
Vendas Fibra 100MB
v2.3 (Ativa)
1
Configuración card
Configuratbön rule card
Add imtat
IF
customer active
THEN
pay 5% base commission
THEN
pay 5% commission
Math formula
=(1 + ᴬ (base commission)
Achievement brackets
0–80
0
%
80% of targets
81–100
0
%
81–100% of targets
>100%
0
%
>100% of targets
Processing volume
(120lroarps)
20
10
0
0h
8h
16h
24h
Background Job Queue
(ad.mttx)
0h
18
2h
2h
2h
0obs proyate
0


KomissX
Dashboard
Equipes
Metas
Motor de Regras
Fechamentos
Auditoria
Admin / Fechamentos
Configurações de Fechamento
Tenant: Amazonet
Total Processado (Janeiro/2026)
R$ 1.250.000,00
Status do Período
Aguardando Homologação
Eficiência de Metas
Processing volume
Active Closing Monitor
Asyncronous background processing queue
Processamento Mensal - Amazonet
87%
Records Processed
(87k)
Errors Caught
2)
Execution Time
14m 23s
Background Job Queue
Tabela de Detalhamento de Comissões
Período
Tipo (Mensal/Semanal)
Colaboradores Afetados
Valor Total
Status
Ações
2026-01
Mensal
25
R$ 1.250.000,00
Approved
Auditar Logs
Exportar PDF / CSV
2025-12
Mensal
25
R$ 630.000,00
Processing
Auditar Logs
Exportar PDF / CSV
2025-11
Mensal
12
R$ 70.000,00
Closed
Auditar Logs
Exportar PDF / CSV


KomissX
Painel Geral Executivo
Indicadores consolidados em tempo real para 2026
Sync: HubSoft OK
Este Mês
MENU PRINCIPAL
Dashboard
Equipes & Cargos
Gestão de Metas
Motor de Regras
Fechamentos Financeiros
Auditoria & Logs
MÉTRICAS MACRO
FATURAMENTO INTEGRADO
R$ 474.850
+8.7% vs mês anterior
COMISSÕES PROVISIONADAS
R$ 38.420
+4.2% vs mês anterior
ATINGIMENTO GLOBAL
84%
84.5%
Dentro da Meta
EVENTOS PROCESSADOS
14.832
webhooks HubSoft
14.621
211
ANALYTICS
Desempenho Comercial vs Remuneração
Vendas por semana · barras = equipe, linha = comissões
Vendas (R$)
Comissões (R$)
Metas por Unidade
Atingimento operacional
Junho 2026
Unidade Manaus
92%
Unidade Centro
84%
Unidade Norte
71%
Unidade Sul
58%
Unidade Leste
79%
Média global
76.8%
STATUS OPERACIONAL
Status de Fechamento Ativo
Em Aberto
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2026-06
Prazo
30 jun 2026
12
34
1.248
Log de Auditoria Recente
Últimas alterações sistêmicas
Ver todos
Regra 'Vendas Fibra' alterada por Admin
Meta global atualizada por Financeiro
HubSoft sincronizado
Admin Geral
Tenant: Amazonet